

周末去哪耍-美团黑客松

一、赛题：本地探索-周末闲时活动规划

06

本地探索：周末闲时活动规划

^

📄

赛题描述

任务背景：

周六上午9点，小明迎来了难得周末双休，他给美团发了一条消息：“今天下午是空的，想和老婆孩子/朋友出去玩几个小时，别离家太远，帮我安排一下。”

-家庭场景：孩子5岁，老婆最近在减肥

-朋友场景：总共有4个人，2个男生2个女生

-然后他就把手机递给了老婆 / 发给了朋友，看看这个安排好不好。

注意：这不是搜索推，这是「帮你把事情做完」，美团应该能在接下来的几分钟里：

-规划出一条「下午4-6小时」的综合方案，例如：去哪玩 → 玩完去哪吃 → 有没有额外活动

-查到有没有适合群体不同要求的餐厅，以及餐厅有没有位置，是否需要提前排队

-吃饭前后的活动安排，例如亲子乐园、和朋友的展览、citywalk小吃街等等

-将上述吃喝玩的方案完成可执行可落地的动作，小明确认方案后就可以一键安排所有下单/预约/送到指定餐厅蛋糕鲜花等操作

-把计划发给小张：“搞定了，下午 2 点出发，先去……”

任务描述：

构建一个本地场景短时活动规划与执行Agent，接受一句自然语言目标，输出可执行的完整方案并自动完成关键下单/预订动作。

交付目标：Demo（命令行/Web UI 均可）

1、完整的Tool实现代码（包含 Mock API 调用）。

2、设计文档（≤2 页，说明 Planning 策略、工具调用链路、异常处理机制）。

二、项目

AI 驱动的本地生活决策执行系统

主打“决策执行能力”，而不是“推荐能力”

传统推荐	这个赛题
推荐单点POI	规划完整 flow
给几个餐厅	帮用户安排下午
搜索	决策
静态推荐	动态调整
单目标	多约束平衡
用户自己组合	AI 自动 orchestration

一个“生活任务执行链路”：

用户意图→需求理解→约束拆解→活动规划→POI选择→时间编排→路线优化→动态调整→执行动作→最终交付

三、完整执行链路拆解

阶段1：需求理解（Intent Understanding）（Requirement Analysis Agent）

- 1. 职责：把用户的自然语言需求，转成结构化约束。只拆解“用户是谁？想干什么？有哪些限制？有哪些偏好？”
- 2. 输入：用户输入自然语言需求
(eg. 今天下午带小孩出去玩，不想太累，预算500，最好别排队，晚上8点前回家。)
- 3. agent抽取：
 - a. 时间约束
 - b. 地点约束
 - c. 人群约束
 - d. 预算约束
 - e. 偏好约束
 - f. 禁忌约束
 - g. 目标意图
- 4. 输出：

阶段2：活动规划（Activity Planning）

AI 不是直接搜店，而是在先做生活决策。先决定这个下午应该由哪些“活动类型”组成。这一步不选具体地点，只决定：“这几个小时应该怎么玩？”

- 1. 输入：阶段1的结构化需求
- 2. 处理逻辑

eg.Agent 判断：

- 这是家庭亲子场景
- 时间是半天，不适合太复杂路线
- 有孩子，不适合高强度 citywalk
- 不想排队，应优先选择可预约 / 低排队风险场所
- 晚上 8 点前回家，所以晚餐不能太晚

- 3. 输出：生活决策plan

Eg.

```
{  
  "activity_flow": [  
    "亲子活动",  
    "轻松散步",  
    "晚餐"  
  ]  
}
```

阶段3：POI 候选检索 POI Candidate Retrieval

1. 职责：根据活动类型，检索具体地点候选。
2. 输入：阶段1的结构化需求+阶段2的plan
3. 处理逻辑

每类活动分别查候选 POI，并打分。考虑因素：

- 距离
- 评分
- 价格
- 排队情况
- 营业时间
- 成员
- 是否可预约
- 是否符合活动类型
- 与下一个地点的距离

4. 输出：候选地点列表，每个活动可以输出2-3个候选地点

阶段4：时间线编排 AI Schedule Orchestration（重要）

1. 职责：把活动类型和具体地点，编排成一个可执行时间线。
2. 输入：阶段1的结构化需求+阶段2的plan+阶段3的候选地点列表
3. 处理逻辑：

Agent 需要做：

- a. 选择最优 POI 组合
- b. 计算地点之间的交通时间
- c. 安排每个活动的停留时长

- d. 插入休息 / 缓冲时间
- e. 检查预算是否超标
- f. 检查是否能 20:00 前回家
- g. 给出推荐理由

4. 输出：完整日程安排（几点-几点做什么事）

每一步都显示：

- 时间
- 地点
- 费用
- 理由
- 状态
- 可替换按钮

阶段5：动态调整 Replanning / Adjustment Agent

- 1. 职责：根据用户新的反馈，局部或整体调整方案。
- 2. 输入：用户新需求反馈
- 3. 执行：

4. 输出：

eg. 用户突然说：下雨了孩子累了

系统重新规划：

移除户外活动

↓

切换室内

↓

缩短路线

↓

提前晚餐

阶段6：执行动作（Execution）

- 1. 职责：把计划从“建议”变成“可执行”。

2. 输入：

3. 逻辑：

4. 输出：

能做的执行动作有哪些？

- 预约
- 团购 / 买票
- 分享日程（eg. 到微信群）
- 导航
- 加入日历

阶段7：最终交付

1. 输出：

日程计划（每一步都有理由，每一步都有状态，支持动态修改）

还有啥？

四、可以拆成的agent结构

1. Intent Agent

负责：

- 用户需求理解
- 多约束抽取

2. Planning Agent

负责：

- 活动 flow
- 时间线

3. POI Agent

负责：

- 地点检索
- 排队
- 评分

4. Schedule Agent

负责：

- timeline
- routing

5. Adjustment Agent

负责：

- 动态 replanning

6. Execution Agent

负责：

- mock booking
- share
- navigation

五、GPT给的黑客松打法建议

黑客松最强打法永远是：

小场景 × 完整闭环 × 极强AI感

而不是：

大而全。